

LES CAPILLAIRES SANGUINS

1. INTRODUCTION :

- Les capillaires sanguins sont **des vaisseaux microscopiques** disposés en réseaux
- Les capillaires, à paroi très fine, sont **le lieu d'échange** entre le sang et les tissus
- Les capillaires sont tous de morphologie comparable mais on distingue :
 - ◆ **Les capillaires de la circulation systémique** qui assurent les échanges des liquides et des substances dissoutes (gaz, électrolytes, eau, nutriments et déchets métaboliques)
 - ◆ **Les capillaires de la circulation pulmonaire** qui ne laissent passer que les gaz respiratoires (oxygène O₂ et dioxyde de carbone CO₂).

2. STRUCTURE HISTOLOGIQUE DE LA PAROI CAPILLAIRE :

2.1 STRUCTURE DE BASE :

- ◆ les capillaires naissent d'une artériole terminale, s'anastomosent entre eux puis convergent vers une veinule post-capillaire.
- ◆ la structure de la paroi capillaire est simple présentant à décrire :
 - ❖ **un endothélium** : il est formé de cellules endothéliales plus ou moins aplaties dans le sens du courant sanguin et à limites peu visibles.
 - ❖ **membrane basale** : l'endothélium repose sur une membrane basale mince doublée extérieurement par des fibres de réticuline. Elle est considérée comme l'élément de résistance mécanique.
 - ❖ **Périthélium** : il s'agit d'une couche péri-capillaire faite d'une assise cellulaire discontinue appelée **péricytes** ou cellule de Rouget :
 - ✓ Cellules d'origine mésenchymateuse incluses dans un dédoublement de la membrane basale.
 - ✓ Elles sont pourvues de longs prolongements qui embrassent le tube endothélial.
 - ✓ Elles présentent des similitudes ultrastructurales avec les myocytes (microfilaments), les fibroblastes (riches en réticulum endoplasmiques granulaires) et les cellules endothéliales (vésicules de micropinocytose).

2.2 CLASSIFICATION :

L'ultrastructure (ME) de l'endothélium et de la membrane basale a permis de distinguer 3 types de capillaires :
capillaires continus - capillaires fenêtrés - capillaires discontinus

2.2.1 LES CAPILLAIRES CONTINUS :

- ❖ Ils sont les plus répandus et correspondent aux capillaires typiques décrits ci-dessus

Ces capillaires sont retrouvés dans le tissu musculaire squelettique, le tissu conjonctif de la peau et muqueuses, dans les poumons.....

- ❖ Les **cellules endothéliales jointives** réunies entre elles par des jonctions d'adhésion (zonula adhérens) ont un cytoplasme réduit à un voile pauvre en organites mais riche en **vésicules de pinocytose** assurant le transport des molécules
- ❖ La membrane basale est **continue**
- ❖ Les péricytes sont **nombreux**

2.2.2 LESCAPILLAIRES FENETRES :

- ❖ Ils sont retrouvés dans les tissus où les échanges sont rapides et importants comme dans le glomérule rénal, les glandes endocrines, les plexus choroïdes et les villosités intestinales
- ❖ Les cellules endothéliales présentent des **pores cytoplasmiques** (20 à 100 nm de diamètre) qui sont soit **ouverts** soit obturés par un **diaphragme** lui-même muni de petits orifices (2 à 4 nm de diamètre)
- ❖ La membrane basale est **continue**
- ❖ Les péricytes sont **peu nombreux**

2.2.3 LES CAPILLAIRES DISCONTINUS :

- ❖ Il s'agit des capillaires **sinusoïdes** à lumière large, irréguliers retrouvés dans le foie et les organes hématopoïétiques
- ❖ Les cellules endothéliales ne **sont pas jointives** et ménagent entre elles des ouvertures laissant passer des cellules entières
- ❖ La lame basale est **discontinue** ou **absente**
- ❖ Les péricytes sont **absents**

4. LE RESEAU CAPILLAIRE :

4.1 IMPORTANCE DU RESEAU CAPILLAIRE :

- Le réseau capillaire a une surface totale évaluée entre 600 et 700m²
- La densité de ce réseau varie selon les tissus :
 - ◆ Réseau capillaire dense exp : myocarde/ alvéoles pulmonaires
 - ◆ Réseau capillaire peu abondant exp : tendons
 - ◆ Réseau capillaire absent exp : épithélium de revêtement/ cornée / cartilage

4.2 PLACE DU RESEAU CAPILLAIRE DANS L'APPAREIL CIRCULATOIRE :

En fonction de sa situation dans le territoire vasculaire, le réseau capillaire est divisé en deux catégories :

4.2.1 LE RESEAU CAPILLAIRE VRAI : le plus répandu dans les tissus, il est intercalé entre une **artériole** et une **veinule**.

4.2.2 LE RESEAU CAPILLAIRE ADMIRABLE : il s'agit d'un réseau capillaire **supplémentaire** situé en aval ou en amont du réseau capillaire vrai et interposé entre **deux vaisseaux du même nom** (entre deux artérioles ou deux veinules)

Exp : réseau admirable du glomérule rénal interposé entre deux artérioles et situé en amont du réseau capillaire vrai

Exp : réseaux capillaire admirable du foie et de l'adénohypophyse interposé entre deux veinules et situé en aval du réseau capillaire vrai

4.3 DISPOSITION DU RESEAU CAPILLAIRE :

Les capillaires sont adaptés à la structure des organes :

- ◆ Capillaires **radiés** exp : les capillaires des lobules du foie
- ◆ Capillaires **parallèles** exp : les capillaires des muscles squelettiques

4.4 ORGANISATION LOCALE DU RESEAU CAPILLAIRE :

Le réseau capillaire **artério-veineux** considéré comme l'**unité morpho-fonctionnelle** de la microcirculation appelé « ANGION » comporte plusieurs segments :

- ◆ L'**artériole principale** qui amène le sang au réseau
- ◆ L'**artériole terminale** ou pré-capillaire qui donne naissance aux capillaires
- ◆ Les **capillaires de jonction** qui représentent la **voie rapide**
- ◆ Les **capillaires vrais** proprement dit qui représentent la **voie contournée**
- ◆ Les **veinules post-capillaires** qui rejoignent la **veinule collectrice** qui devient petit à petit **veinule musculaire**

4.2.1 STRUCTURE DES ARTERIOLES :

- ❖ L'**artériole principale** a une paroi mince formée de trois tuniques : intima, média avec limitante élastique interne et une adventice rudimentaire
- ❖ L'**artériole terminale** est dépourvue d'éléments élastiques et sa média ne comporte qu'une seule couche de myocytes à orientation spiralée

4.2.2 STRUCTURE DES VEINULES :

- ❖ La **veinule post-capillaire** ressemble aux capillaires et représente un tube endothélial doublé à l'extérieur d'une couche périthéliale discontinue
- ❖ La **veinule collectrice** voit apparaître dans sa média une couche continue de péricytes doublée extérieurement d'une couche fibroblastique. Parmi les péricytes apparaissent de rares myocytes jeunes
- ❖ La **veinule musculaire** dépourvue de limitante élastique interne contient une à deux couches de myocytes matures à disposition circulaire

4.2.3 LES CAPILLAIRES DE JONCTION :

- ❖ Il s'agit de **capillaires directs** qui se voient dans certains réseaux
- ❖ Ils relient directement l'artériole terminale à la veinule musculaire (voie rapide)
- ❖ Ils sont constitués de 3 segments :

- ✓ **Une métartériole** faisant suite à l'artériole contenant des cellules contractiles dans sa paroi
- ✓ **Un segment proximal** dans lequel les cellules musculaires se raréfient
- ✓ **Un segment distal** dépourvu de toute formation contractile et se continue dans une veinule musculaire
- ❖ Ils ont une lumière régulière relativement large
- ❖ Ils ne possèdent pas de dispositifs musculaires
- ❖ Ils assurent une circulation permanente entre artériole et veinule

4.2.4 LES CAPILLAIRES VRAIS PROPREMENT DITS :

- ❖ Ils représentent la **voie contournée** et sont les **plus répandus** dans l'organisme
- ❖ Ils ne prolongent jamais directement les vaisseaux qui leur ont donné naissance
- ❖ Ils naissent à **angle droit** de l'**artériole principale** ou de la **métartériole** du capillaire de jonction pour former le réseau capillaire proprement dit
- ❖ Ils ont une lumière irrégulière (étroite du côté artériolaire et large du côté veinulaire)
- ❖ Ils sont munis à leur origine de dispositifs musculaires mêlés à des terminaisons nerveuses : **les sphincters pré-capillaires**
- ❖ Ils sont le siège d'une circulation intermittente interrompue par la contraction des sphincters.

4.2.5 LES ANASTOMOSES ARTERIO-VEINEUSES :

- ❖ Elles relient directement l'artériole à la veinule
- ❖ Elles sont destinées à court-circuiter le réseau capillaire pour permettre une circulation continue quand les sphincters sont fermés
- ❖ Lorsque l'anastomose se contracte, tout le sang passe dans le réseau capillaire
- ❖ Lorsque l'anastomose se relâche, une partie du flux passe directement dans la veine au lieu de gagner le lit capillaire.

5. HISTOPHYSIOLOGIE :

5.1 CONTROLE DU DEBIT SANGUIN :

La circulation capillaire est contrôlée par :

- ◆ La pression artérielle et le tonus de l'artériole terminale sous contrôle nerveux
- ◆ L'ouverture et la fermeture des anastomoses artério-veineuse
- ◆ Les sphincters pré-capillaires régulent la circulation dans les capillaires vrais et sont soumis à une double régulation nerveuse (sympathique) et humorale (histamine) et ceci selon les conditions locales

5.2 LES ECHANGES AVEC LES TISSUS :

Les capillaires sont dénommés vaisseaux d'échange car c'est à leur niveau que l'oxygène, le gaz carbonique, les substrats et les métabolites passent du sang vers les tissus et inversement ; Ces échanges se font par l'intermédiaire du liquide interstitiel.

5.2.1 LES CAPILLAIRES CONTINUS :

- ❖ Les petites molécules (eau, sels minéraux et gaz) passent passivement par simple diffusion
- ❖ Les grosses molécules sont transportées activement par pinocytose

5.2.2 LES CAPILLAIRES FENETRES :

- ❖ Pores ouverts : passages des grosses molécules et liquides
- ❖ Pores avec diaphragme : passage des petites molécules et liquides.

5.2.3 LES CAPILLAIRES DISCONTINUS :

Le passage est libre pour la plupart des molécules plasmatiques.

5.3 LES FONCTIONS METABOLIQUES :

- ◆ Les cellules endothéliales jouent un rôle dans le métabolisme de certains médiateurs et certaines hormones.
 - ❖ Dans le tissu nerveux, les cellules endothéliales possèdent un équipement enzymatique adapté à la dégradation des neuromédiateurs
 - ❖ Les cellules endothéliales (dans toute la circulation) élaborent l'enzyme de conversion de l'angiotensine (elle transforme l'angiotensine I en angiotensine II)
- ◆ Toutes les cellules endothéliales ont des propriétés anticoagulantes, fibrinolytique et antiagrégantes plaquettaires
- ◆ Par leurs propriétés de pinocytose, les cellules endothéliales peuvent participer à l'épuration du sang.

5.4 DIAPYCNOSIS

- ◆ La sortie des cellules sanguines à travers la paroi des capillaires continus se voit lorsqu'il y a une réaction inflammatoire
- ◆ Dans un premier temps le globule blanc se fixe sur la cellule endothéliale (fixation favorisée par le ralentissement circulatoire surtout dans les veinules post-capillaires)
- ◆ Dans un deuxième temps, le leucocyte insinue un pseudopode entre deux cellules endothéliales, les écarte, passe de l'autre côté et se retrouve libre dans l'espace péri-capillaire
- ◆ La traversée dure deux heures et les leucocytes sortis ne peuvent plus recirculer.

5.6 BARRIERE :

La structure et les propriétés métaboliques de l'endothélium de certains capillaires sont telles qu'ils deviennent plutôt une barrière de protection qu'un lieu d'échange

Trois traits caractérisent ce genre de capillaire (exp : capillaires cérébraux)

- ◆ Fermeture complète des jonctions intercellulaires (zonula occludens)
- ◆ Réduction du nombre de vésicules de micropinocytose
- ◆ Présence d'enzyme catabolisant les médiateurs nerveux

SCHEMAS DES DIFFERENTS CAPILLAIRES

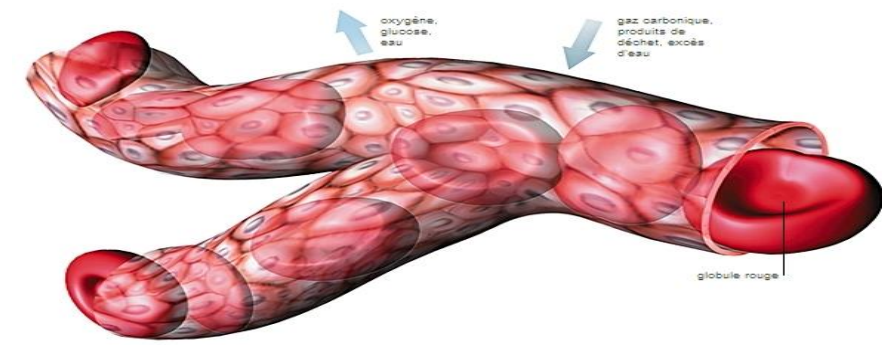


FIGURE N°1 LE CAPILLAIRE SANGUIN

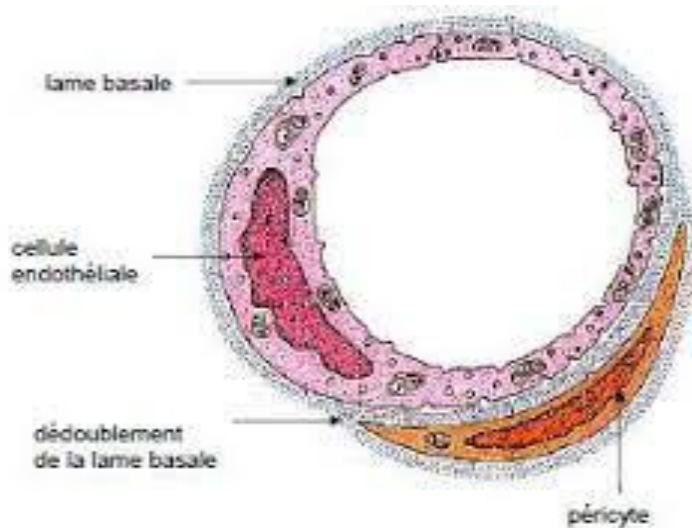


FIGURE N°2 STRUCTURE DE LA PROI CAPILLAIRE

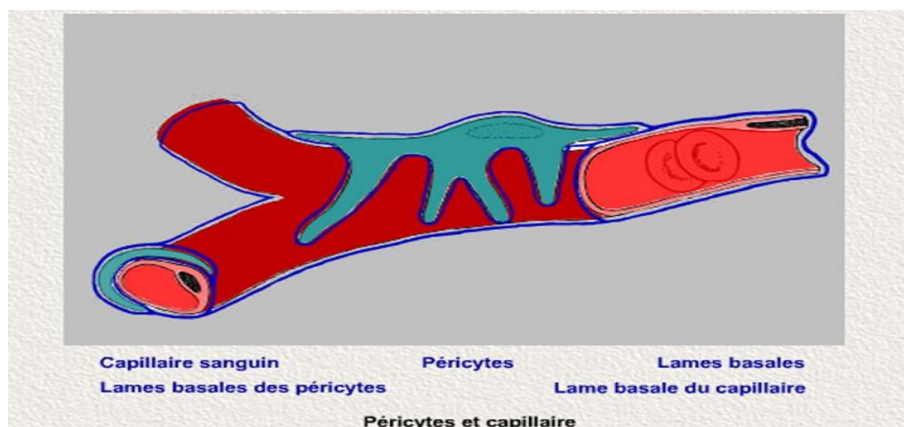


FIGURE N°3 LES PERICYTES

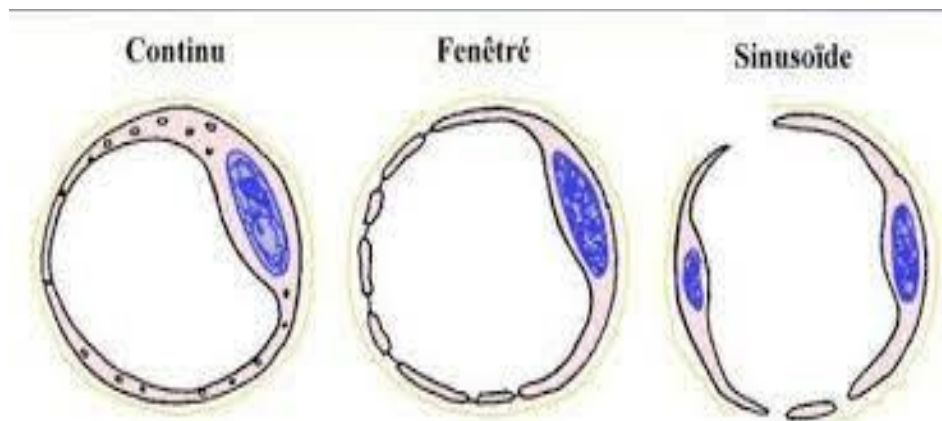
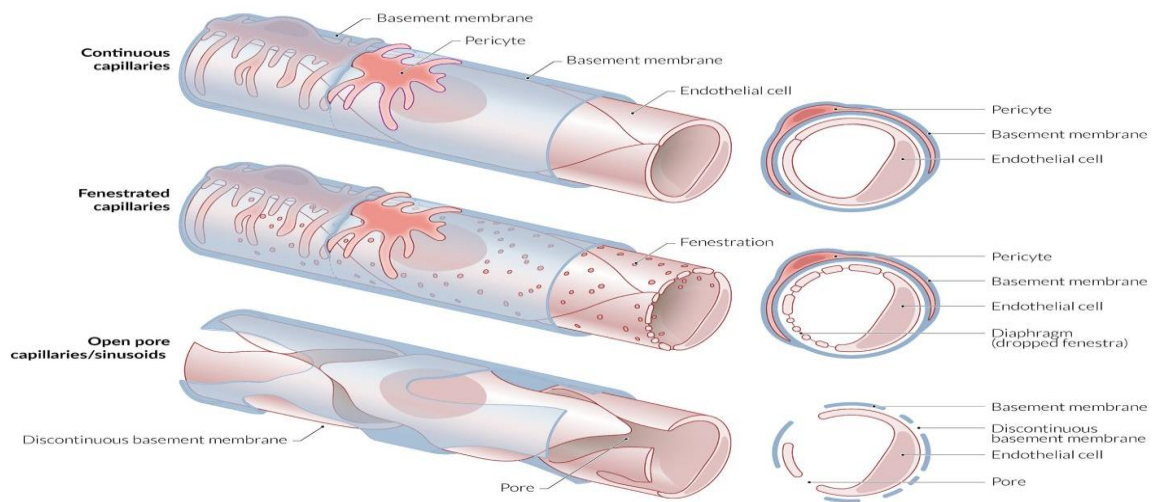


FIGURE N°5 LES TROIS TYPES DE CAPILLAIRES

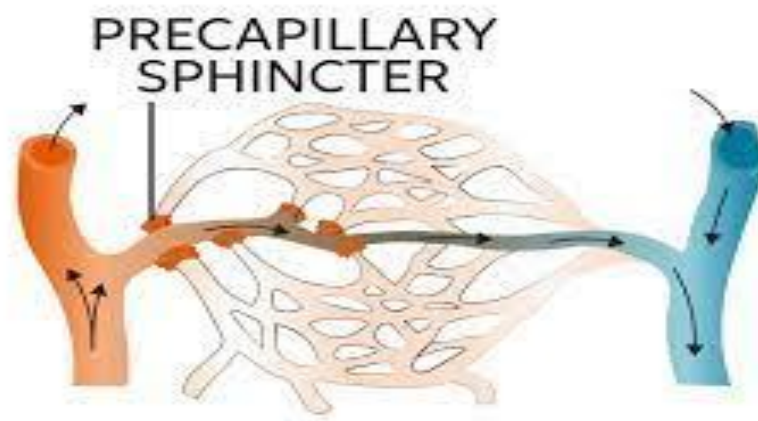


FIGURE N°6 LES SPHINCTERS PRE-CAPILLAIRES

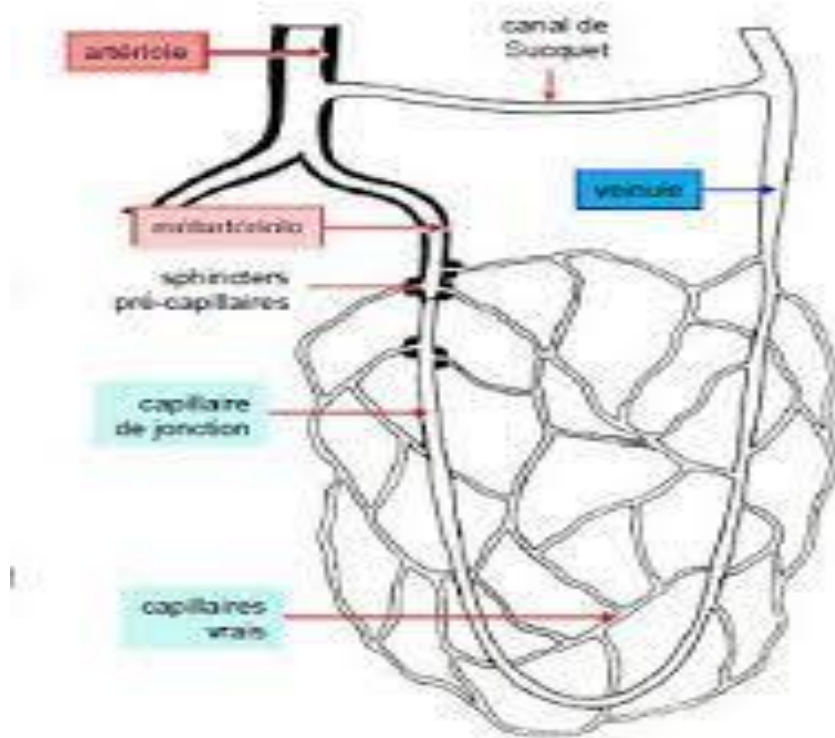


FIGURE N°7 LE RESEAU CAPILLAIRE VRAI

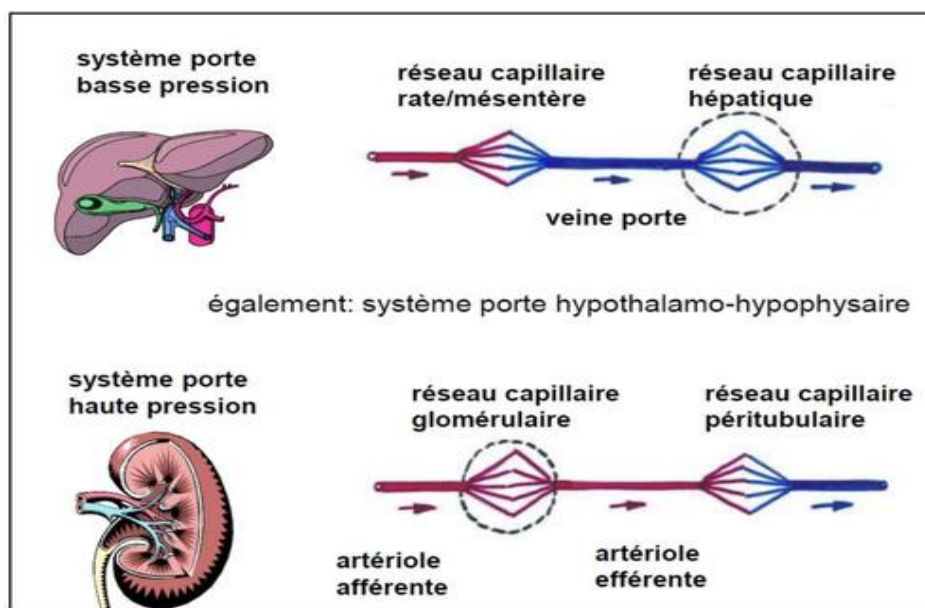


FIGURE N°8 LE RESEAU CAPILLAIRE ADMIRABLE